

프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트

(Python)

“AI 기반 도서 분석과 창작 지원 통합 솔루션
서비스”

10 회차

목차

1. AI 임베딩 기반 도서 추천 및 검색, 유저 매칭 커뮤니티 서비스 구현	3
1.1 목표.....	3
1.2 준비사항.....	3
1.3 작업 순서.....	4
1.4 요구사항.....	4
1.5 참고자료.....	16
1.6 프로젝트 결과.....	16

1. AI 임베딩 기반 도서 추천 및 검색, 유저 매칭 커뮤니티 서비스 구현

PJT 명	AI 임베딩 기반 도서 추천 및 검색, 유저 매칭 커뮤니티 서비스 구현	
단계	10 PJT	
진행일자	2026.05.29	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1.1 목표

이번 ‘AI 임베딩 기반 도서 추천 및 검색, 유저 매칭 커뮤니티 서비스 구현’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- AJAX와 JSON에 대하여 이해할 수 있다.
- 비동기 통신을 이용하여 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 애플리케이션을 제작할 수 있다.
- Many to one relationship(N:1)에 대하여 이해한다.
- Many to many relationship(N:M)에 대하여 이해한다.

1.2 준비사항

1) 제공 파일

- 요구사항을 위한 기능 개발이 일부 진행된 Django 프로젝트
 - 초기 데이터를 제공하기 위한 fixture categories.json, books.json 포함

2) 개발언어 및 툴

- Python 3.11
- JavaScript
- Visual Studio Code
- Chrome Browser

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Django 5.2
- Bootstrap 5.3
- Axios

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항을 확인하고, GitLab 에 프로젝트를 생성한다.
 - 프로젝트 이름은 10-pjt 로 지정한다.
 - 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정한다.
- 2) 팀원과 합의하여 협업 방식을 결정하고, 요구사항을 구현한다.
- 3) 작성한 코드들을 정리하고, README 를 작성한다.
 - .gitignore 파일을 활용하여 불필요한 파일 및 폴더는 제출하지 않는다.
- 4) README 작성이 완료되면 심화 학습을 진행한다.
- 5) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물이 GitLab 에 업로드 될 수 있도록 한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 AI 기반 도서 분석과 창작 지원 통합 솔루션 서비스 구축을 목표로 합니다. 다양한 장르와 형태의 도서 데이터를 수집 및 관리하고, 이를 기반으로 AI 기반 도서 분석 기능을 설계 및 구현합니다.

작가들에게 아이디어 발상 지원, 플롯 구성 제안, 문장 교정 및 스타일 개선 등 창작 전반에 걸친 다양한 AI 기반 창작 지원 기능을 제공합니다. 또한 도서에 대한 사용자 리뷰 및 감상평 공유 커뮤니티 기능을 제공하여 사용자들이 활발하게 소통하고 정보를 교환할 수 있는 기능을 제공합니다.

사용자는 자신이 읽은 도서를 평가하고, 다른 사용자의 리뷰를 참고하여 다음 도서를 선택하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 더 나아가, 관심 도서 목록을 맞춤형으로 구성하는 등 다양한 편의 기능을 제공합니다. 팀원과 상의하여 아래 요구사항을 만족할 수 있도록 요구사항 명세서를 작성 및 구현해봅시다.

JavaScript 를 활용한 클라이언트와 데이터를 관리하는 서버를 연결하고자 합니다.

개발된 서버에 직접 요청을 보내어 새로그침 없이 데이터를 받아오는 사용자 클라이언트를 개발해봅시다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, **필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.**

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1001	기능 구현	유저 팔로우	특정 사용자를 ‘팔로우’ 할 수 있는 기능 구현	필수
F1002	기능 구현	쓰레드 좋아요	사용자가 작성한 쓰레드를 ‘좋아요’ 할 수 있는 기능 구현	필수
F1003	기능 구현	댓글 작성 및 삭제	사용자가 작성한 쓰레드에 댓글을 작성하고, 자신이 작성한 댓글을 삭제할 수 있는 기능 구현	필수
F1004	기능 구현	도서 분류 필터링	특정 UI와의 상호작용에 따라 상호작용에 따라 출력되는 도서 데이터가 변경되는 기능 구현	필수
F1005	AI 활용	도서 추천	AI를 활용하여 사용자가 다음 읽을 도서를 추천하는 알고리즘을 구현	심화
...	...	...	...	...

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1001	프로젝트 관리	Git 활용	개발자 간 작업 충돌이 일어나지 않게끔 Git을 활용하여 프로젝트 관리	필수
...	...	...	...	...

1. 프로젝트 관리 (필수)

1) 프로젝트 관리

- ① 요구사항 번호 : NF1001
- ② Git 의 기능을 적극적으로 활용하여, 여러 개발자가 동시에 개발할 수 있는 환경을 조성합니다.
 - 팀원과 합의하여 branch 생성 원칙 정리하기
 - ◆ Gitflow, GitHub Flow 등을 참고하여 원칙을 정할 수 있음
 - ◆ branch 운영 중 문제상황이 발생할 경우 원인에 대한 분석을 꼭 진행할 것
 - 팀원과 합의하여 commit 내역 기록 원칙 정리하기
 - ◆ 기능 개발, 버그 수정 등 그 목적이 명확히 드러날 수 있도록 commit 메시지를 작성할 것
 - ◆ 어느 시점에 commit 을 남길지에 대하여 충분한 합의를 이룰 것
 - 프로젝트 종료 시 초기에 세운 원칙이 잘 지켜졌는지 점검
 - ◆ README 에 초기에 세운 원칙을 설명하여 정리할 것
 - ◆ 생성했던 branch 들에 대한 용도를 정리할 것
 - ◆ 작성된 commit 들을 GitLab 에서 확인하여 스크린샷으로 README 에 포함시킬 것

2. 기능 요구사항 (필수)

주어진 Django 프로젝트는 일부 기능이 이미 구현이 되어있는 상태입니다. Fixture 를 바탕으로 초기 데이터를 불러온 다음, 요구사항에 맞춰 필요한 추가 기능을 구현해봅시다.

- 명시된 요구사항 이외에는 자유롭게 작성해도 무관
- 원한다면 CSS, Bootstrap 등을 활용하여 추가 스타일링이 가능
 - 출력 예시에서 사용된 UI 컴포넌트가 아니더라도 사용할 수 있다.
- 각 앱의 URL 매핑 참고
 - Books 앱의 URL - book 관련

URL 패턴	역할
/books/	전체 도서 목록 페이지 조회
/books/<book_pk>/	특정 도서 상세 페이지 조회
/books/filter-category/	특정 카테고리 도서 조회

- Books 앱의 URL - thread 관련 (/books/<book_pk> 생략)

URL 패턴	역할
/thread/create/	특정 도서에 대한 쓰레드 작성
/thread/<thread_pk>/	특정 쓰레드에 대한 조회
/thread/<thread_pk>/update/	특정 쓰레드에 대한 수정
/thread/<thread_pk>/delete/	특정 쓰레드에 대한 삭제
/thread/<thread_pk>/likes/	특정 쓰레드에 대한 좋아요

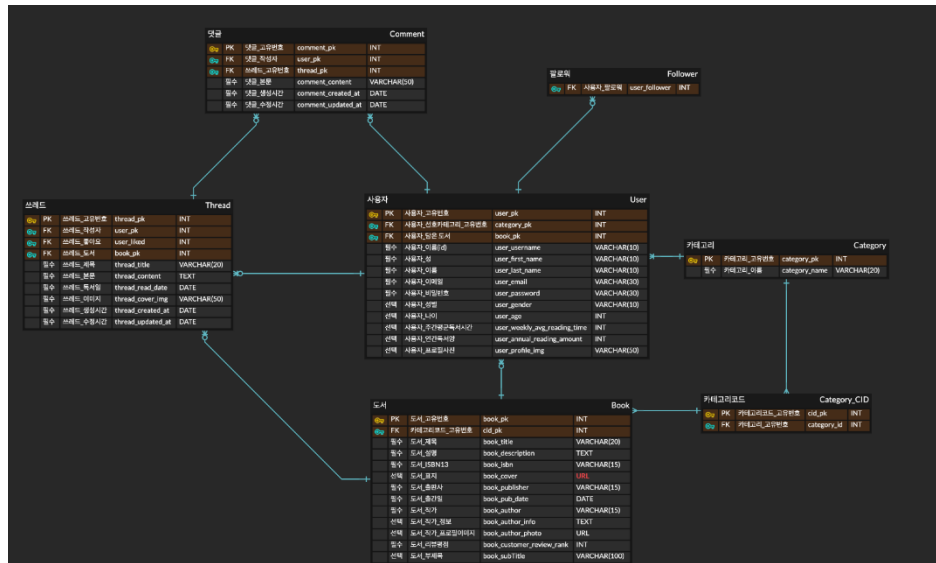
- Books 앱의 URL - comment 관련 (/books/<book_pk> 생략)

URL 패턴	역할
/comment/<thread_pk>/create/	쓰레드에 댓글 생성
/comment/<comment_pk>/delete/	쓰레드 댓글 삭제

■ Accounts 앱의 URL

URL 패턴	역할
/accounts/signup/	회원 생성 페이지 & 단일 회원 데이터 생성 (회원가입)
/accounts/login/	로그인 페이지 & 세션 데이터 생성 및 저장 (로그인)
/accounts/logout/	세션 데이터 삭제 (로그아웃)
/accounts/profile/<username>/	사용자 상세 조회 페이지
/accounts/<user_pk>/follow/	사용자 팔로우 기능

● ERD 참고



<그림 1> ERD 참고

1) 유저 팔로우 기능

① 요구사항 번호 : F1001

② 특정 사용자를 ‘팔로우’ 하는 기능을 구현

- accounts 앱의 follow view 함수 활용

◆ URL 은 ‘/accounts/<user_pk>/follow/’ 로 구현되어 있음,
accounts/urls.py 참조

- UI 등 일부 기능이 구현된 프로필 페이지 활용

◆ accounts/profile.html

◆ ‘/accounts/profile/<username>/’ 에서 확인 가능

◆ ‘팔로우’ 버튼, 팔로워 수, 팔로잉 수 출력 기능 구현 필요

- 인증된 사용자만 다른 사용자를 팔로우 할 수 있음

◆ 자기 자신을 팔로우 불가

- 팔로우 버튼을 클릭할 때 AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을

구성

아이디: ssafy
이메일: ssafy@gmail.com
이름: 김싸피
성별: 남성
나이: 25
주간 평균 독서 시간: 12시간
연간 독서량: 52권
관심 장르:

- 소설/시/희곡
- 자기계발
- 취미/실용

팔로워 : 0
팔로잉 : 1

언팔로우

<그림 2> 요구사항 F1001 결과물 예시 - 중간 여백 생략

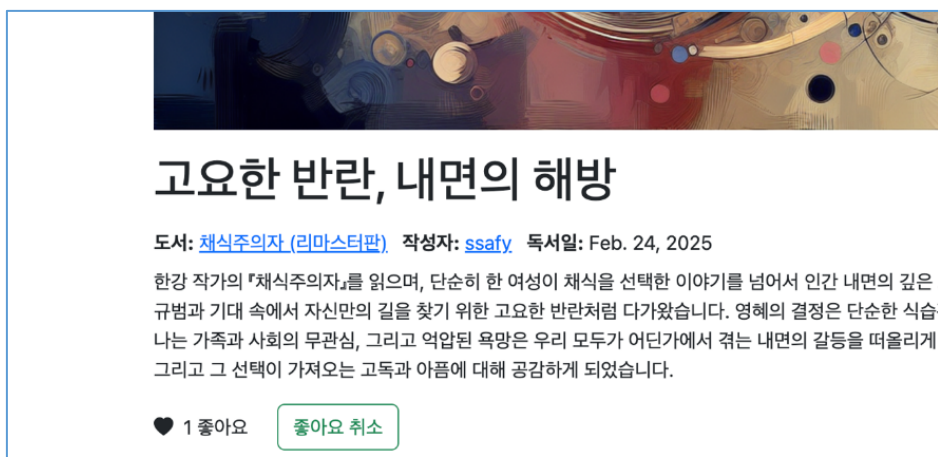
2) 쓰레드 좋아요 기능

- ① 요구사항 번호 : F1002
- ② 사용자가 작성한 쓰레드를 ‘좋아요’ 하는 기능을 구현
 - books 앱의 like view 함수 활용
 - ◆ URL 은 ‘/books/<book_pk>/thread/<thread_pk>/likes/’ 로
구현되어 있음, books/urls.py 참조
 - UI 등 일부 기능이 구현된 도서 상세 페이지 활용

- ◆ books/thread_detail.html
 - ◆ ‘/books/<book_pk>/thread/<thread_pk>/’ 에서 확인 가능
 - ◆ ‘좋아요’ 버튼, 좋아요 수 출력 기능 구현 필요
- 인증된 사용자만 좋아요를 진행할 수 있음
 - 좋아요 버튼을 클릭할 때 AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성



<그림 3> 요구사항 F1002 결과물 예시 - (1)



<그림 4> 요구사항 F1002 결과물 예시 - (2)

3) 쓰레드 댓글 생성 및 삭제 기능

① 요구사항 번호 : F1003

② 쓰레드에 댓글을 생성 및 삭제하는 기능을 구현

- books 앱의 create_comment, delete_comment view 함수 활용
 - ◆ 생성 URL: '/books/<book_pk>/comment/<thread_pk>/create/'
 - ◆ 삭제 URL: '/books/<book_pk>/comment/<comment_pk>/delete/'
 - ◆ books/urls.py 참조
- UI 등 일부 기능이 구현된 쓰레드 상세 페이지 활용
 - ◆ books/thread_detail.html
 - ◆ '/books/<book_pk>/thread/<thread_pk>/' 에서 확인 가능
 - ◆ 댓글 목록, 댓글 작성 양식이 구현되어 있음
- 인증된 사용자만 댓글 작성 가능
 - ◆ 댓글을 작성한 사용자만 대상 댓글 삭제 가능
- 댓글 작성 및 삭제 시 AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성

<그림 5> 요구사항 F1003 결과물 예시 - (1)

♥ 1 좋아요 좋아요

댓글

멋진 독후감이예요! 한강 작가의 문체와 영혜의 내면 변화를 잘 포착한 것 같아요. 저도 이 작품을 다시 읽으며 깊은 고민에 빠졌던 기억이 납니다. ([ssafy.kr](#)) 삭제

댓글 작성

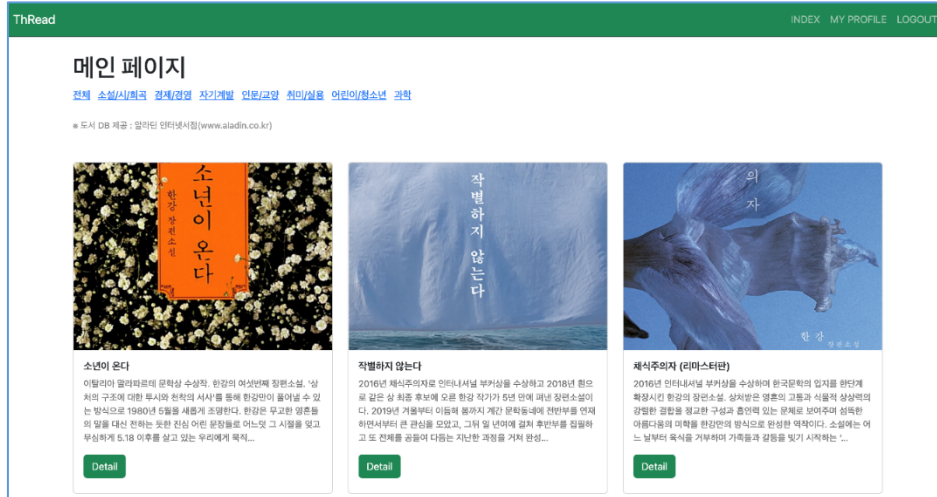
전송

BACK

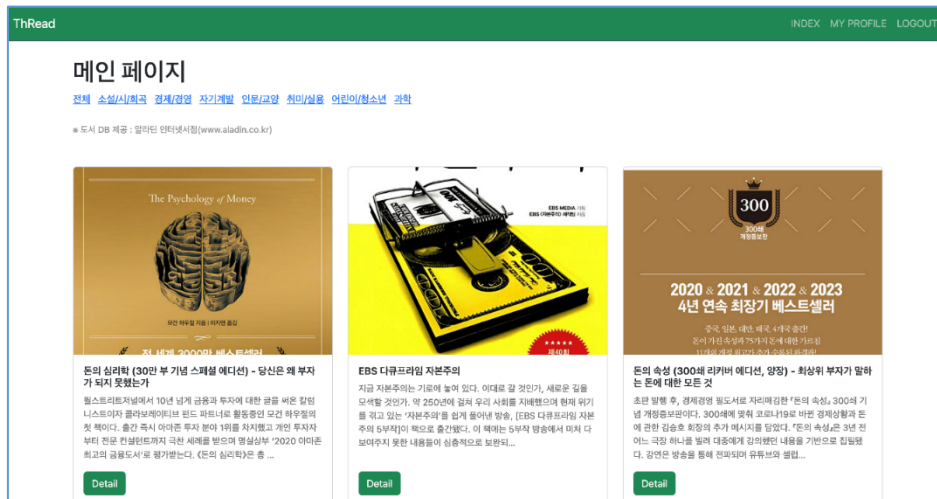
<그림 6> 요구사항 F1003 결과물 예시 - (2)

4) 도서 장르 필터링

- ① 요구사항 번호 : F1004
- ② 도서 목록을 분류에 따라 필터링 하는 기능을 구현
 - books 앱의 filter_category view 함수 활용
 - ◆ URL 은 ‘/books/filter-category/’ 로 구현되어 있음,
books/urls.py 참조
 - 도서 목록 조회 페이지 구현 필요
 - ◆ URL ‘/books/’ 로 접근
 - ◆ index view 함수 구현 필요
 - ◆ 분류와 도서는 출력하는 기능은 구현되어 있음
 - ◆ 페이지 첫 접속 시 전체 도서를 출력하도록 구현
 - ◆ 분류 선택을 위한 UI 는 자유롭게 재구현 가능
 - 사용자 인증 여부와 관계없음
 - 분류를 선택하였을 때, 선택한 분류에 맞는 도서 목록 필터링 후 출력
 - ◆ AJAX 기술을 이용하여 새로고침 없이 화면 내용을 구성



<그림 7> 요구사항 F1004 결과물 예시 - 분류 선택 전



<그림 8> 요구사항 F1004 결과물 예시 - 분류 선택 후 (경제/경영)

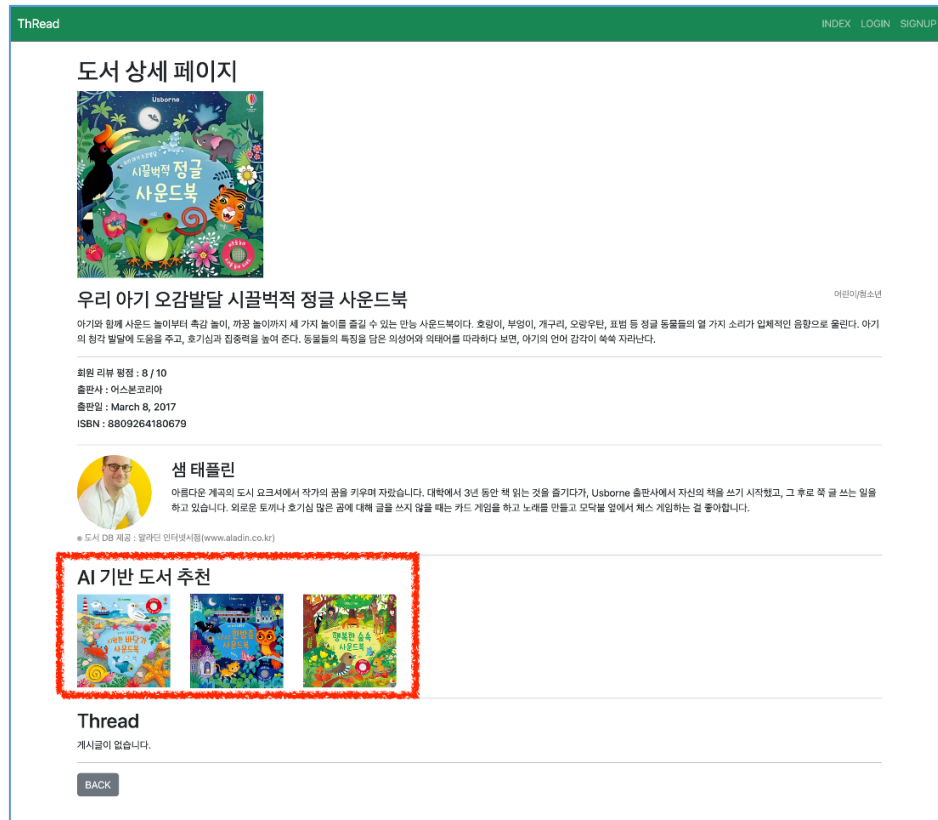
4. 심화 과제 (선택)

생성형 AI 도구를 활용하여 심화 과제 요구사항을 해결해봅시다. 코드 생성, 아이디어 구상, 문제 해결 방법 탐색 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. GMS 시스템을 통해 제공된 Key 를 활용하여 AI 를 서비스에 적용합니다. 사용할 생성형 AI 서비스는 자유롭게 선택하고, 기능 구현에 의한 크레딧 사용량에 유의합니다. 최종 결과물은 AI 생성 내용을 바탕으로 직접 수정 및 개선하여 적용해봅시다.

생성형 AI 는 보조 수단으로 활용하되, 능동적인 자세로 학습에 임합니다. 최종적인 이해와 적용은 자기 주도적 학습을 통해 이루어지며, 배운 내용을 스스로 기록하고 정리하며 학습 효과를 높여 봅시다.

1) 도서 추천 기능 구현

- ① 요구사항 번호 : F1005
- ② 추천 알고리즘을 자유롭게 구상하여, 연관된 도서를 추천해주는 기능을 구현
 - 추천 화면의 경우 자유롭게 구성
 - ◆ 본래 다른 용도로 사용중인 화면에 추가해도 무방
 - 도서를 추천하는 알고리즘은 자유롭게 구상
 - ◆ 외부 API 활용 가능
 - 구현한 알고리즘에 대한 설명은 README.md 에 작성
 - ◆ 구현이 어렵다면 아이디어를 상세히 정리해서 작성



<그림 9> 요구사항 F1005 결과물 예시 - 임베딩 기반 유사도 추천

1.5 참고자료

- Django
<https://www.djangoproject.com/start/overview/>
- MDN
<https://developer.mozilla.org/en-US/>
- Bootstrap
<https://getbootstrap.com/>

1.6 프로젝트 결과

제출 기한은 진행일 18 시까지이므로 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다. 제출은

GitLab 을 통해서 진행합니다.

- 산출물과 제출

- 1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분,
새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md

- 2) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡처본

- 3) 프로젝트 이름은 10-pjt 로 지정, 각자 제출

- A. 한 명의 GitLab 계정에 Git 저장소 Push 및 작업

- B. 나머지 인원은 제출 시 해당 저장소를 Fork 하여 제출

- 4) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

- 以上